1. Введение в Simulink. Создание первой модели.

1. Рассмотрим гармонический сигнал с нулевой начальной фазой:

$$y(t) = A\,sin(\omega t) + B, \quad A > 0, \quad \omega > 0$$

A задает амплитуду — наибольшее отклонение от средней линии. B задает положение средней линии по вертикали. Угловая частота ω определяет, как быстро повторяются колебания. Значения y здесь измеряются в условных единицах.

$$y(0) = B, \quad y_{min} = B - A, \quad y_{max} = B + A$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad A = \frac{y_{max} - y_{min}}{2}$$

Период T — время одного полного колебания. Разность максимума и минимума равна 2A и называется размахом. Амплитуда равна половине размаха.

В блоке Sine Wave поле Frequency (rad/sec) задает угловую частоту в радианах в секунду. Частота f в герцах связана с ней соотношением ω = 2πf.

Пример

$$y(t) = 2\,sin(t) + 1$$

У этой функции начальное значение равно 1, минимум равен −1, максимум равен 3. Амплитуда равна 2, средняя линия имеет уровень 1, период равен 2π ≈ 6.283 с.

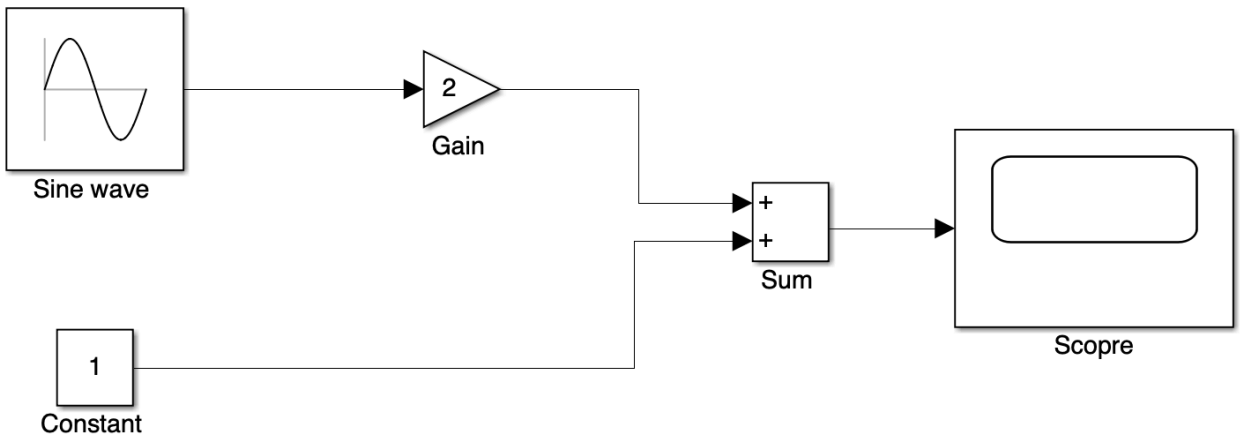


Схема в Simulink для y(t) = 2 sin(t) + 1

Настройка

Блок	Параметр	Значение
Sine Wave	Sine type	Time based
Sine Wave	Time (t)	Use simulation time
Sine Wave	Amplitude	1
Sine Wave	Bias	0
Sine Wave	Frequency (rad/sec)	1
Sine Wave	Phase (rad)	0
Sine Wave	Sample time	0
Gain	Gain	2
Constant	Constant value	1
Sum	List of signs	++
Sum	Icon shape	rectangular

Результат

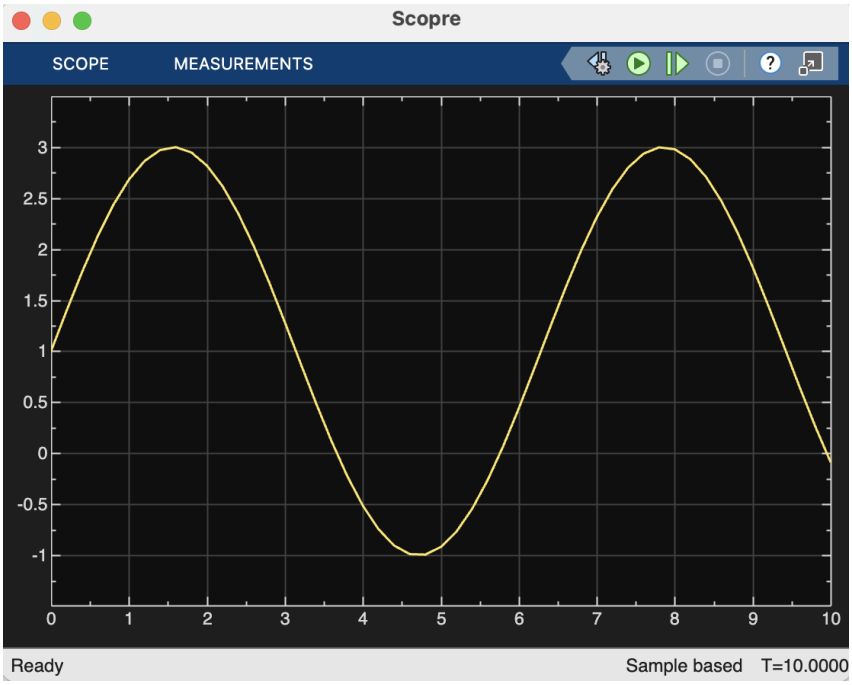


График функции *y(t)* с t = 10 с

2. Самостоятельная работа

Задание 1 Постройте модель по новой формуле

$$y(t) = 3\,sin(2t) - 2$$

1. До запуска определите начальное значение, амплитуду, среднюю линию, минимум, максимум и период. Покажите подстановку чисел в формулы.

2. Создайте модель и задайте Stop time = 8*pi.

3. Получите график, проверьте диапазон и период. Подпишите рисунок и укажите установленные параметры.

4. Сохраните файл Simulink в виде .slx.

Необходимый результат: схема, выбранные настройки, аналитический расчет, график и короткое объяснение.